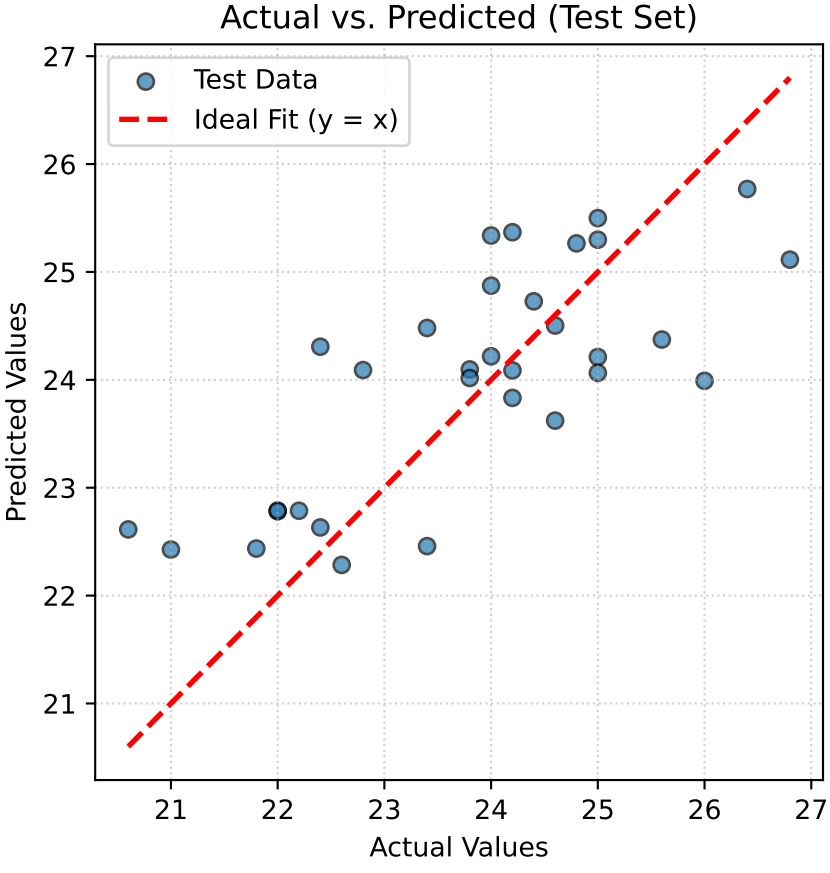
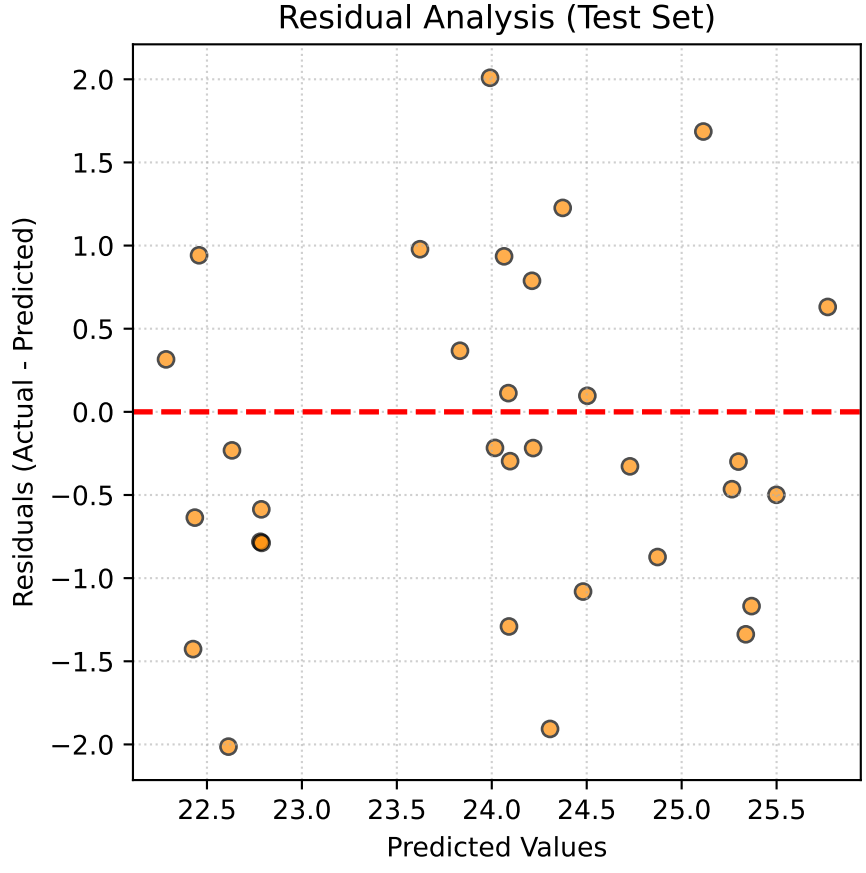
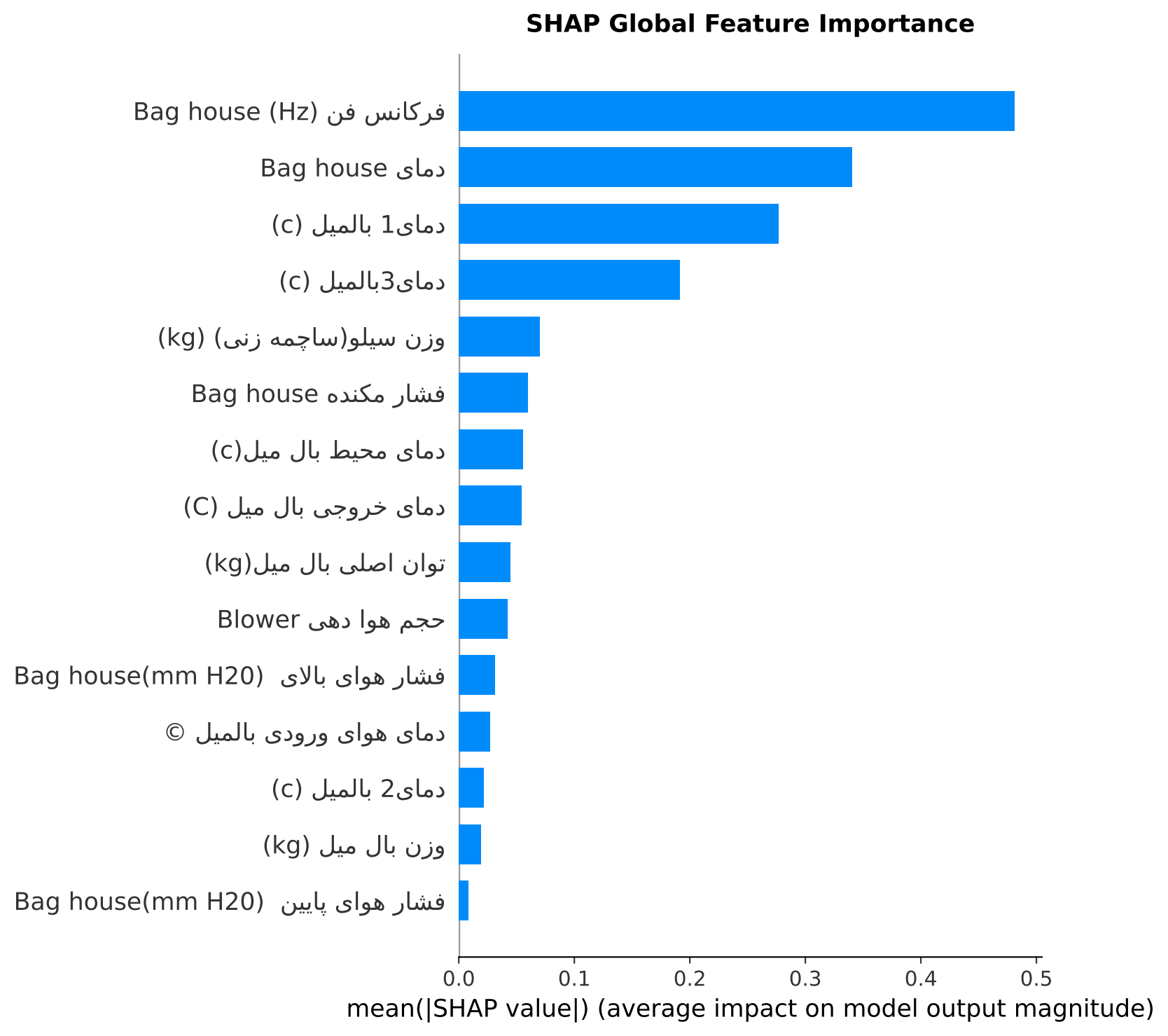
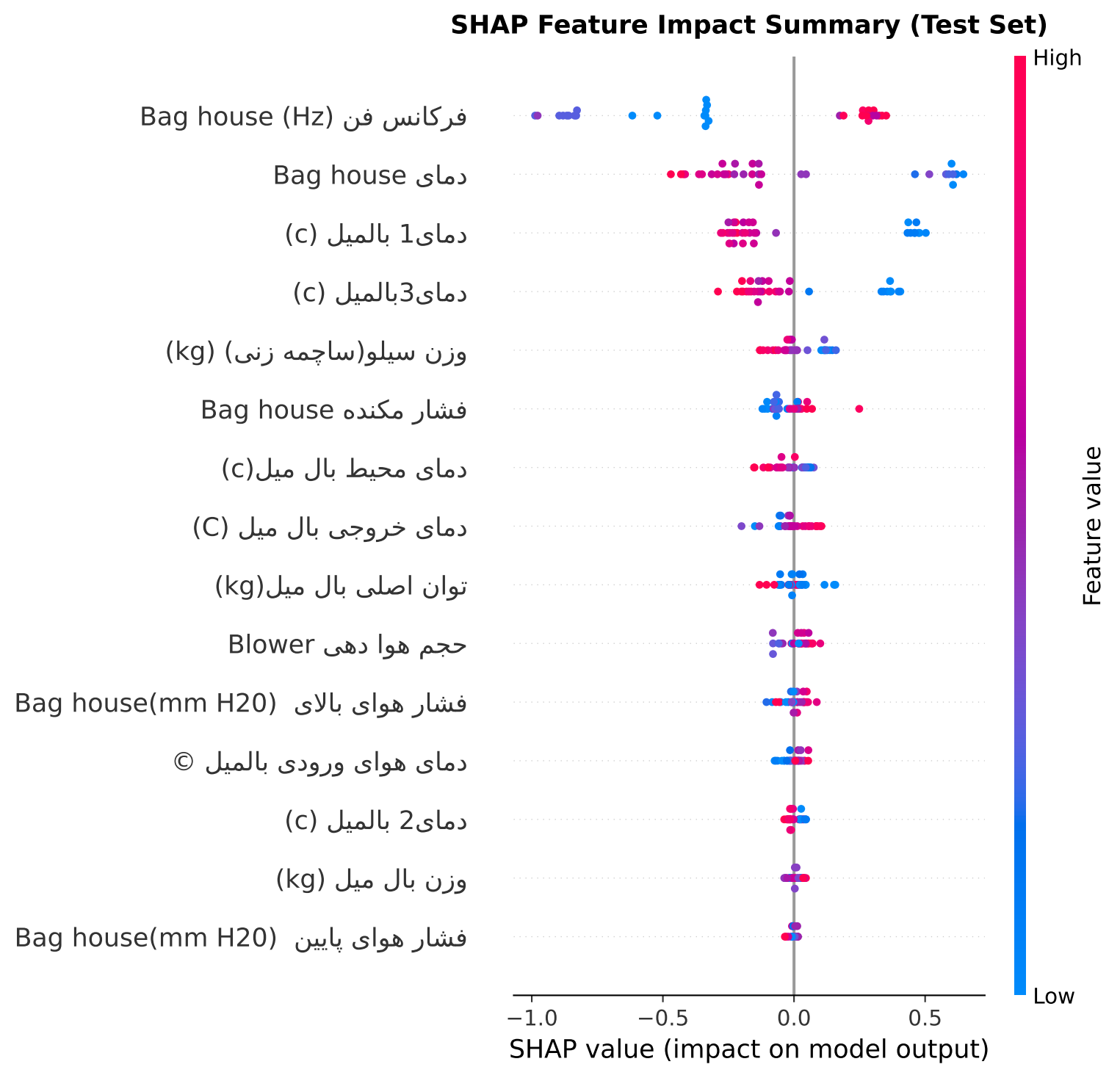
# Model Evaluation Report (RandomForestRegressor)

| Evaluation Metric | Train Set | Test Set |
|---|---|---|
| R2 Score | 0.7630 | 0.5508 |
| RMSE | 0.7319 | 0.9958 |
| MAE | 0.5694 | 0.8291 |




SHAP Global Feature Importance
Bag house (Hz) فرکانس فن
Bag house دمای
(c) دمای1 بالمیل
(c) دمای3بالمیل
(kg) وزن سیلو(ساچمه زنی)
Bag house فشار مکنده
(c)دمای محیط بال میل
(C) دمای خروجی بال میل
(kg)توان اصلی بال میل
Blower حجم هوا دهی
Bag house(mm H20) فشار هوای بالای
© دمای هوای ورودی بالمیل
(c) دمای2 بالمیل
(kg) وزن بال میل
Bag house(mm H20) فشار هوای پایین
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
mean(|SHAP value|) (average impact on model output magnitude)


SHAP Feature Impact Summary (Test Set)
فرکانس فن Bag house (Hz)
دمای Bag house
دمای1 بالمیل (c)
دمای3بالمیل (c)
وزن سیلو(ساچمه زنی) (kg)
فشار مکنده Bag house
دمای محیط بال میل(c)
دمای خروجی بال میل (C)
توان اصلی بال میل(kg)
حجم هوا دهی Blower
فشار هوای بالای Bag house(mm H20)
دمای هوای ورودی بالمیل ©
دمای2 بالمیل (c)
وزن بال میل (kg)
فشار هوای پایین Bag house(mm H20)
−1.0
−0.5
0.0
0.5
SHAP value (impact on model output)
High
Low
Feature value